第十七章　非线性电路

学习指导

含有非线性元件的电路称为非线性电路。非线性元件中电压和电流之间的关系是非线性的，有时还不能用解析的函数式来表示，而要靠伏安或库伏或韦安特性曲线来表征其特性。这一特点是分析非线性电路的困难所在，它导致了非线性电路与线性电路的一个根本区别，就是不能使用叠加定理与齐性定理。但是分析非线性电路的基本依据仍然是KVL、KCL和元件特性方程。

分析非线性电路要掌握以下几点：

1. 了解非线性元件的电特性，如单调型和非单调型，电压控制型和电流控制型等。

2. 会建立非线性电路方程。明确对于非线性电阻电路列出的方程是一组非线性代数方程，对于含有非线性储能元件的电路列出的方程是一组非线性微分方程。

3. 了解非线性电路的求解方法。常用的方法有：数值法、图解法、小信号分析法和分段线性化法；弄清每种方法各自的特点以及与线性电路分析方法的共同点和不同点。注意非线性电路的解有时不是唯一的。

17-1　如果通过非线性电阻的电流为 $\cos(\omega t)$A，要使该电阻两端的电压中含有 4ω 角频率的电压分量，试求该电阻的伏安特性，写出其解析表达式。

解：由题意知，非线性电阻中的电流为

$$i=\cos(\omega t)\text{A}$$

考虑到

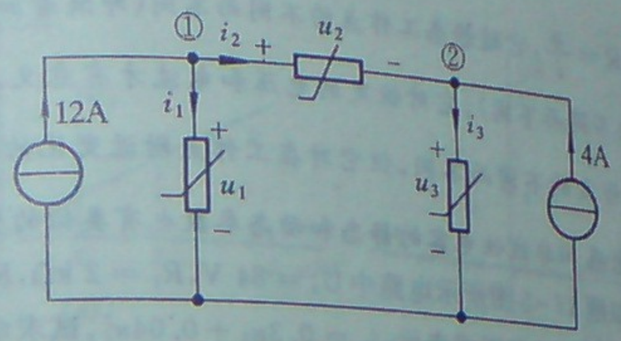
$$\cos(4\omega t)=2\cos^2(2\omega t)-1=2(2\cos^2\omega t-1)^2-1$$
$$=1-8\cos^2(\omega t)+8\cos^4(\omega t)$$

因此若非线性电阻的伏安关系为

$$u=1-8i^2+8i^4$$

则该电阻两端的电压的角频率为 4ω。

17-2　写出题17-2图所示电路的结点电压方程，假设电路中各非线性电阻的伏安特性为 $i_1=u_1^3$，$i_2=u_2^2$，$i_3=u_3^{3/2}$。



题17-2图

解：根据KCL，对结点①和结点②分别列出方程

$$i_1+i_2=12 \tag{1}$$
$$-i_2+i_3=4 \tag{2}$$

且将各支路电流用结点电压表示

$$i_1=u_1^3=u_{n1}^3$$
$$i_2=u_2^2=(u_{n1}-u_{n2})^2$$
$$i_3=u_3^{3/2}=u_{n3}^{3/2}$$

将上述 i_1、i_2 和 i_3 的表达式代入到方程式(1)和式(2)中，得

$$u_{n1}^3+(u_{n1}-u_{n2})^2=12$$
$$-(u_{n1}-u_{n2})^2+u_{n3}^{3/2}=4$$

这是一组非线性的代数方程。

17-3　一个非线性电容的库伏特性为 $u=1+2q+3q^2$，如果电容从 $q(t_0)=0$ 充电至 $q(t)=1$C。试求此电容储存的能量。

解：电容充电时，它所吸收的功率为

$$p=ui=u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=(1+2q+3q^2)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

则此电容储存的能量为

$$W=\int_{t_0}^{t}p\mathrm{d}t=\int_0^1(1+2q+3q^2)\mathrm{d}q=3\text{ J}$$

17-4　非线性电感的韦安特性为 $\Psi=i^3$，当有2A电流通过该电感时，试求此时的静态电感值。

解：当 $i=2$A 时，静态电感值为

$$L=\left.\frac{\Psi(i)}{i}\right|_{i=2\text{A}}=\frac{8}{2}=4\text{ H}$$

注：在非线性电路中，静态参数和动态参数的概念是很重要的。以非线性电阻

www.khdaw.com 课后答案网

为例，静态电阻 $R=\frac{u}{i}$，它随静态工作点的不同而不同（即随着加在该电阻上的电压或电流数值的不同而不同），它对恒定的电压和电流才有意义。动态电阻 $R_d=\frac{du}{di}$，虽然也随工作点的不同而不同，但它对在工作点附近变化的电流和电压才具有意义。非线性电感和非线性电容的静态和动态参数也有类似的含义。

17-5 已知题17-5图所示电路中 $U_s=84\ \text{V}$，$R_1=2\ \text{k}\Omega$，$R_2=10\ \text{k}\Omega$，非线性电阻 R_3 的伏安特性可用下式表示：$i_3=0.3u_3+0.04u_3^2$。试求电流 i_1 和 i_3。

解：选取电压 u_3 为结点电压，对结点 ⓐ 列出结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_3+i_3=\frac{U_s}{R_1}$$

将各参数值及 $i_3=0.3u_3+0.04u_3^2$ 代入到上式中，得

$$u_3^2+7.515u_3-1.05=0$$

解之，得

$u'_3=0.137\ 22\ \text{V}$；　$u''_3=-7.652\ 22\ \text{V}$

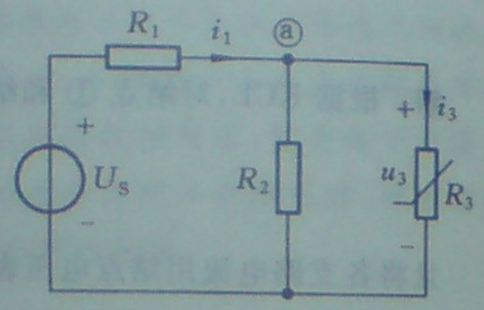
故，可求得对应的电流

$$i'_3=0.3\times0.137\ 22+0.04\times(0.137\ 22)^2\approx0.041\ 92\ \text{A}$$

$$i'_1=\frac{u'_3}{R_2}+i'_3=\frac{0.137\ 22}{10\times10^3}+0.041\ 92\approx0.041\ 93\ \text{A}$$

$$i''_3=0.3\times(-7.652\ 22)+0.04\times(-7.652\ 22)^2\approx0.046\ 59\ \text{A}$$

$$i''_1=\frac{u''_3}{R_2}+i''_3=\frac{-7.652\ 22}{10\times10^3}+0.046\ 59\approx0.045\ 82\ \text{A}$$



题 17-5 图

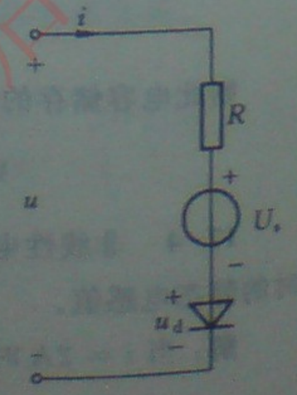
注：本题说明非线性电路的解不是唯一的，有时在某种情况下，还可能出现无穷多个解。

17-6 题17-6图所示电路由一个线性电阻 R、一个理想二极管和一个直流电压源串联组成。已知 $R=2\ \Omega$，$U_s=1\ \text{V}$，在 $u-i$ 平面上画出对应的伏安特性。

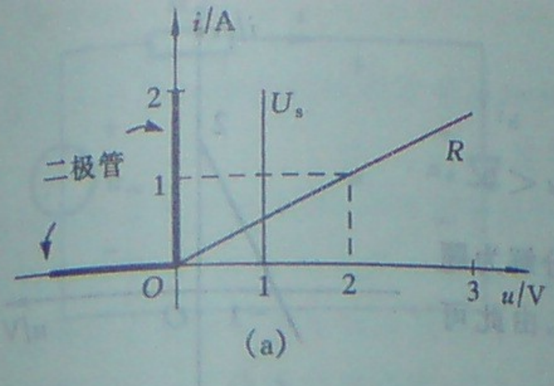
解：图示电路中三个元件伏安特性如题解17-6图(a)所示，根据KVL，有

$$u=Ri+u_d+u_s=2i+1\quad i>0$$

当 $u<U_s=1\ \text{V}$ 时，$i=0$。在 $u-i$ 平面上，可用图解法求出串联电路的等效伏安特性，如题解17-6图(b)中的折线 $\overline{ABC}$ 所示。

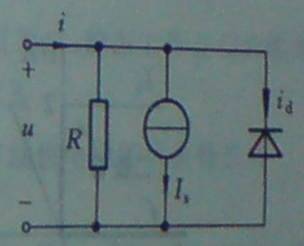


题 17-6 图



题解 17-6 图

17-7 题17-7图所示电路由一个线性电阻 R，一个理想二极管和一个直流电流源并联组成。已知 $R=1\ \Omega$，$I_s=1\ \text{A}$，在 $u-i$ 平面上画出对应的伏安特性曲线。

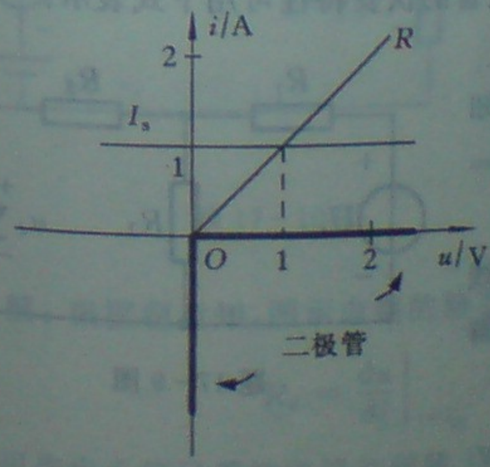


题 17-7 图

解：图示电路中三个元件是并联，各元件的伏安关系如题解17-7图(a)所示，根据KCL，有

$$i=\frac{u}{R}+I_s+i_d=u+1\qquad u>0$$

当 $i<I_s=1\text{A}$ 时，$u=0$。在 $u-i$ 平面上，可用图解法求出并联电路的等效伏安特性，如题解17-7图(b)中的折线 $\overline{ABC}$ 所示。



题解 17-7 图

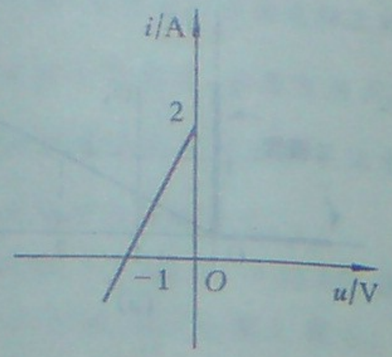
17-8 试设计一个由线性电阻、独立电源和理想二极管组成的一端口网络，要求它的伏安特性具有题17-8图所示特性。

解：由图示的伏安特性可得出

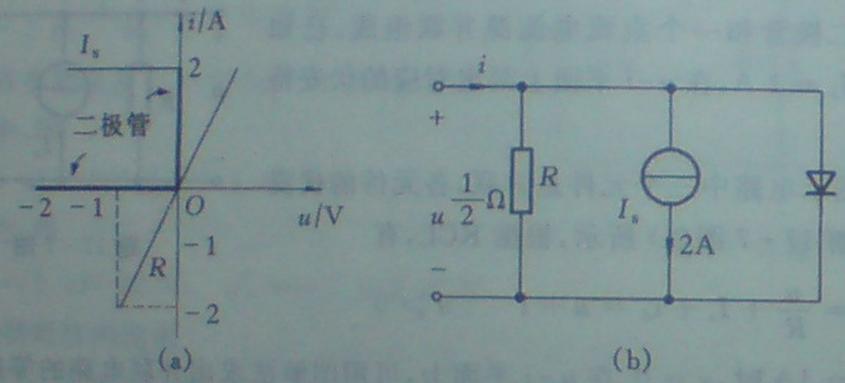
$$u=\begin{cases}0 & i\geqslant 2\text{A}\\ \frac{1}{2}i-1 & i\leqslant 2\text{A}\end{cases}$$

所以，有 $i=2u+2=\frac{1}{R}u+I_s \quad u<0$

当 $i>2\text{ A}=I_s$ 时，$u=0$，这样，可以分解为题解 17-8 图(a)所示的三条伏安特性曲线。由此可以构成如题解 17-8 图(b)所示的电路。



题 17-8 图

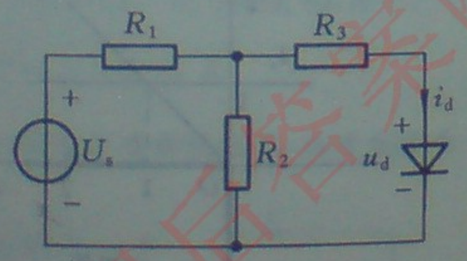


题解 17-8 图

17-9 设题 17-9 图所示电路中二极管的伏安特性可用下式表示：

$$i_d=10^{-6}(e^{40u_d}-1)\text{ A}$$

式中 u_d 为二极管的电压，其单位为 V。已知 $R_1=0.5\ \Omega, R_2=0.5\ \Omega, R_3=0.75\ \Omega, U_s=2$ V。试用图解法求出静态工作点。



题 17-9 图

解：对图示电路中二极管左边部分的线性电路，可求得其戴维宁等效电路如题解 17-9 图(a)所示，其中

$$u_{oc}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_s=\frac{1}{2}\times 2=1\text{ V}$$

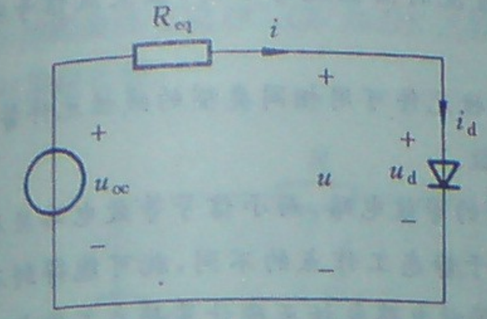
$$R_{eq}=R_3+R_1\ //\ R_2=0.75+0.25=1\ \Omega$$

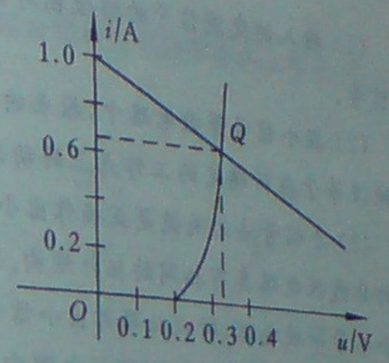
图中，线性电路一端口的伏安特性为

$$u=u_{oc}-R_{eq}i=1-i$$

二极管的伏安特性为 $i_d=10^{-6}(e^{40u_d}-1)\text{ A}$

其中，$u=u_d, i=i_d$。在 $u-i$ 平面上，分别作出二极管的 i_d-u_d 曲线和线性电





题解 17-9 图

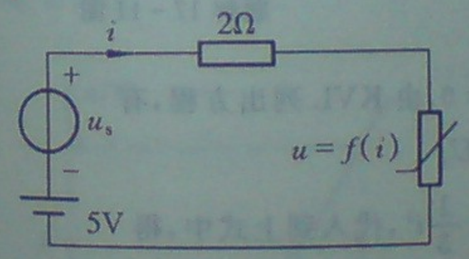
路的 $i-u$ 特性曲线，如题解 17-9 图(b)所示，从图中可得出，静态工作点 Q 的值为

$$U_Q=0.34\text{ V},\quad I_Q=0.66\text{ A}$$

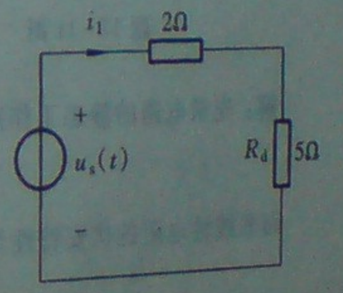
17-10 题 17-10 图所示非线性电阻电路中，非线性电阻的伏安特性为

$$u=2i+i^3$$

现已知当 $u_s(t)=0$ 时，回路中的电流为 1 A。如果 $u_s(t)=\cos(\omega t)$V 时，试用小信号分析法求回路中的电流 i。



题 17-10 图



题解 17-10 图

解：根据题意知，图示电路的静态工作点为：$I_Q=1$A，则工作点处的动态电阻为

$$R_d=\left.\frac{du}{di}\right|_{i=I_Q}=\left.2+3i^2\right|_{i=1\text{A}}=5\ \Omega$$

可作出小信号等效电路如题解 17-10 图所示，小信号电流 i_1 为

$$i_1=\frac{u_s(t)}{2+5}=\frac{1}{7}\cos(\omega t)\text{ A}$$

所以，原电路中的总电流为 $i=I_Q+i_1=[1+\frac{1}{7}\cos(\omega t)]$ A

注：小信号分析法实际上是用线性电路方法分析非线性电路的手段之一，应用小信号分析法要注意：

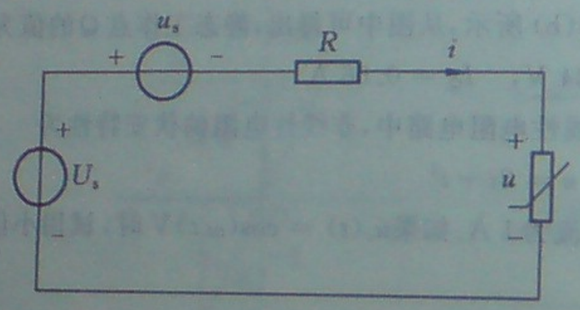
www.khdaw.com 课后答案网

(1) 输入的交流信号的幅值相对偏置直流的幅值足够小时，该交流信号称为小信号。

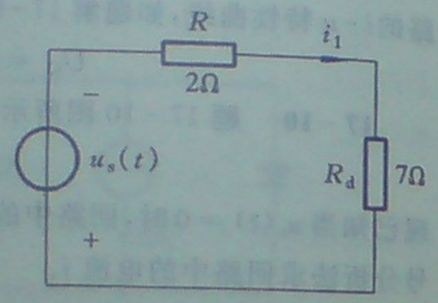
(2) 在小信号等效电路中，原来的非线性元件可用相同类型的线性元件替代。它的值等于在所确定的工作点上的动态参数。

(3) 小信号法的关键是正确作出小信号的等效电路。而小信号等效电路应与原来的非线性电路具有相同的拓扑结构。又由于静态工作点的不同，就可能得到不同的小信号等效电路，所以正确作出小信号的等效电路包括正确计算静态工作点。

17-11 题 17-11 图所示电路中，$R=2\ \Omega$，直流电压源 $U_s=9\ \text{V}$，非线性电阻的伏安特性 $u=-2i+\frac{1}{3}i^3$，若 $u_s(t)=\cos t\text{V}$，试求电流 i。



题 17-11 图



题解 17-11 图

解：先求电路的静态工作点，令 $u_s(t)=0$，由 KVL 列出方程，有

$$Ri+u=U_s$$

而非线性电阻的伏安特性为：$u=-2i+\frac{1}{3}i^3$，代入到上式中，得

$$2i-2i+\frac{1}{3}i^3=9$$

可解得 $\qquad I_Q=3\ \text{A},\qquad U_Q=3\ \text{V}$

所以，工作点处的动态电阻为

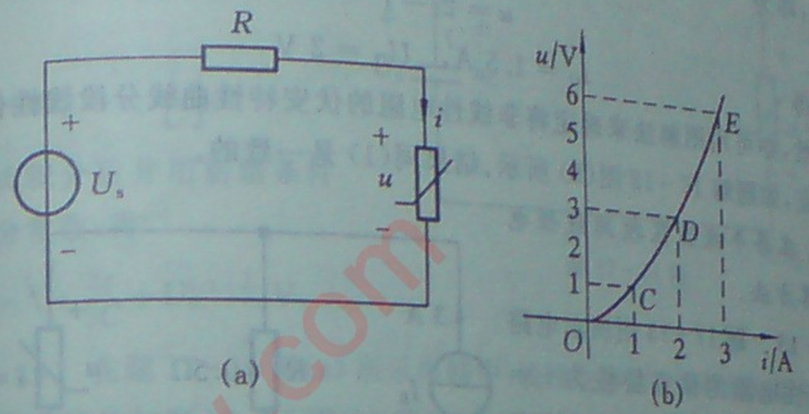
$$R_d=\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}i}\right|_{i=I_Q}=\left.i^2-2\right|_{i=3\text{A}}=7\ \Omega$$

作出小信号等效电路如题解 17-11 图所示，由此可求出小信号电流 i_1 为

$$i_1=\frac{-u_s(t)}{2+7}=-\frac{1}{9}\cos t\ \text{A}$$

所以，原电路中的电流 i 为 $\qquad i=I_Q+i_1=(3-\frac{1}{9}\cos t)\ \text{A}$

17-12 题 17-12 图(a) 所示电路中，直流电压源 $U_s=3.5\ \text{V}$，$R=1\ \Omega$，非线性电阻的伏安特性曲线如题 17-12 图(b) 所示。(1) 试用图解法求静态工作点；(2) 如将曲线分成 OC、CD 和 DE 三段，试用分段线性化法求静态工作点，并与(1)的结果相比较。

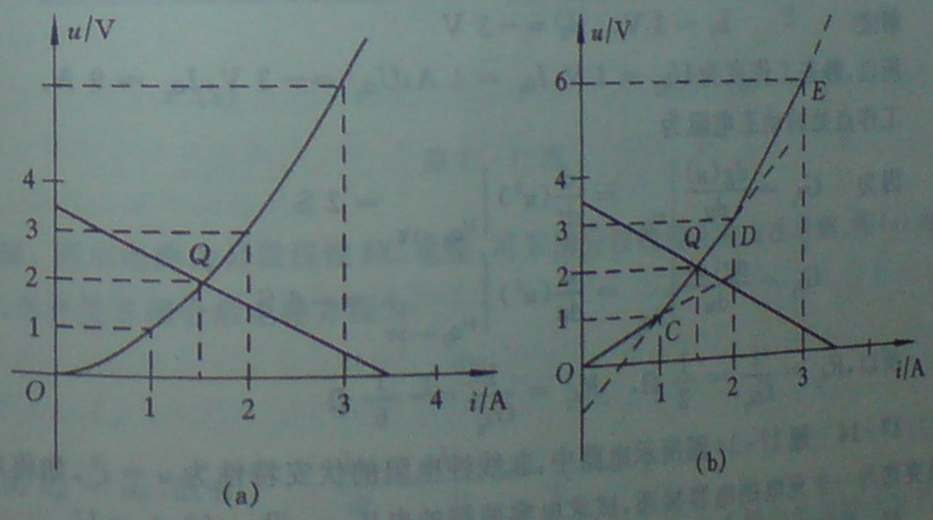


题 17-12 图

解：(1) 图(a) 所示电路中，非线性电阻左边的线性一端口电路的伏安特性为

$$u=-Ri+U_s=3.5-i \tag{1}$$

将上式的特性曲线画在与非线性电阻的伏安特性曲线同一个 u-i 平面上，如题解 17-12 图(a) 所示，可得两个特性曲线的交点 Q，即为静态工作点：$U_Q\approx 2\ \text{V}$，$I_Q\approx 1.5\ \text{A}$。



题解 17-12 图

(2) 若将非线性电阻的伏安特性曲线分成 OC、CD 和 DE 三段折线，则其对应的线性方程为

OC 直线段：$\quad u=i \quad (0\leqslant i\leqslant 1\text{A},\ 0\leqslant u\leqslant 1\text{V})$ (2)

CD 直线段：$\quad u=2i-1 \quad (1\text{A}\leqslant i\leqslant 2\text{A},\ 1\text{V}\leqslant u\leqslant 3\text{V})$ (3)

DE 直线段：$\quad u=3i-3 \quad (2\text{A}\leqslant i\leqslant 3\text{A},\ 3\text{V}\leqslant u\leqslant 6\text{V})$ (4)

www.khdaw.com 课后答案网

显然，上述三个线性方程中，只有式(3)与式(1)联立后求得的解在其相应的区域内，即为

$$u = 3.5 - i$$

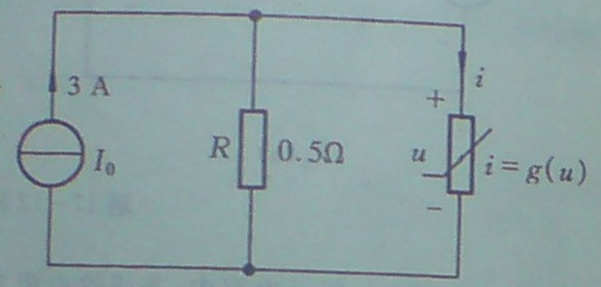
$$u = 2i - 1$$

解得 $I_Q = 1.5\ \text{A}$，$U_Q = 2\ \text{V}$

当然，亦可用图解法来确定将非线性电阻的伏安特性曲线分段线性化后的静态工作点，如题解 17-12 图(b)所示。结果同(1)是一致的。

注：在每个线性区段用线性电路的计算方法。

17-13 题17-13图所示电路中，非线性电阻的伏安特性为 $i = u^2$，试求电路的静态工作点及该点的动态电阻 R_d。



题 17-13 图

解：求静态工作点：应用 KCL，有

$$\frac{u}{R} + i = I_0 \quad \text{或} \quad 2u + g(u) = 3 \tag{1}$$

且

$$i = g(u) = u^2 \tag{2}$$

将式(2)代入式(1)中，得 $u^2 + 2u - 3 = 0$

解之 $u_1 = 1\ \text{V}$，$u_2 = -3\ \text{V}$

所以，静态工作点为 $U_{Q_1} = 1\ \text{V}$，$I_{Q_1} = 1\ \text{A}$；$U_{Q_2} = -3\ \text{V}$，$I_{Q_2} = 9\ \text{A}$。

工作点处的动态电阻为

因为 $G_{d_1} = \left.\frac{\mathrm{d}g(u)}{\mathrm{d}u}\right|_{U_{Q_1}} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u^2)\right|_{U_{Q_2}=1\text{V}} = 2\ \text{S}$

$G_{d_2} = \left.\frac{\mathrm{d}g(u)}{\mathrm{d}u}\right|_{U_{Q_2}} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u^2)\right|_{U_{Q_2}=-3\text{V}} = -6\ \text{S}$

所以，$R_{d_1} = \frac{1}{G_{d_1}} = \frac{1}{2}\ \Omega$，$R_{d_2} = \frac{1}{G_{d_2}} = -\frac{1}{6}\ \Omega$

17-14 题17-14图所示电路中，非线性电阻的伏安特性为 $u = i^3$，如将此电阻突然与一个充电的电容接通，试求电容两端的电压 u_C，设 $u_C(0_+) = U_0$。

解：开关S闭合后，有 $u_C = u = i^3$

即

$$i = u_C^{1/3} \tag{1}$$

而电容的伏安关系为

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

将式(1)代入到式(2)中，可得关于 u_C 的微分方程

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{C}u_C^{1/3} \tag{3}$$

且其初始条件为

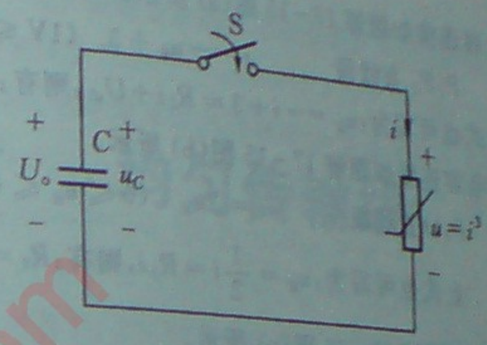
$$u_C(0_+) = U_0$$

用分离变量法求解此微分方程为

$$\int u_C^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}u_C = -\frac{1}{C}\int \mathrm{d}t$$

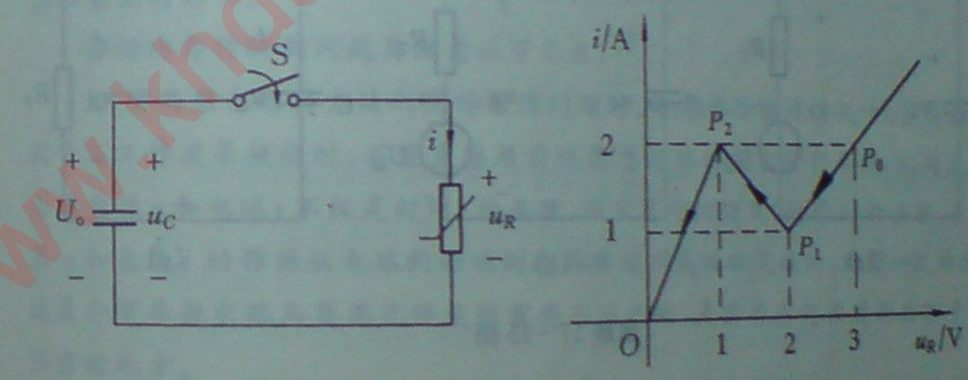
将上式积分后并用初始条件确定其积分常数，得

$$u_C(t) = \left(-\frac{2t}{3C} + U_0^{2/3}\right)^{\frac{3}{2}}\ \text{V}$$



题 17-14 图

·17-15 在题17-15图(a)所示电路中，线性电容通过非线性电阻放电，非线性电阻伏安特性如题17-15图(b)所示。已知 $C = 1\ \text{F}$，$u_C(0_-) = 3\ \text{V}$，试求 u_C。



题 17-15 图

解：图示电路为分段线性 RC 电路，可采用分段线性化的方法求解。图(a)电路中，当开关S闭合后电路方程为

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -i \tag{1}$$

而 $u_R = u_C$，故有 $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}u_R}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{C} = -i$

由于电容初始电压为：$u_C(0_-) = 3\ \text{V}$，所以图(b)中，动态路径的起始点为 P_2 点，即为 $u_R = 3\ \text{V}$。当 $i > 0$ 时，由式(1)可知，电压 $u_R(t)$ 总是减小的，因此，动态路径从 P_0 点起始将沿着 u_R-i 曲线从 P_0 点经过 P_1 点和 P_2 点然后到O点，图(b)中的 u_R-i 曲线分为三个直线段，其相应的线性方程为

P_0P_1 直线段 $i = u_R - 1$ $(2\text{V} \leqslant u_R \leqslant 3\text{V},\ 1\text{A} \leqslant i \leqslant 2\text{A})$ (2)

上式也可写为：$u_R = i + 1 = R_1 i + U_{s1}$，题有：$R_1 = 1\ \Omega$，$U_{s1} = 1\ \text{V}$，其等效电路与

电容连接如题解 17-15 图(a)所示。

P_1P_2 直线段　　$i=-u_R+3$　$(1\text{V}\leqslant u_R\leqslant 2\text{V},\ 2\text{A}\geqslant i\geqslant 1\text{A})$　　(3)

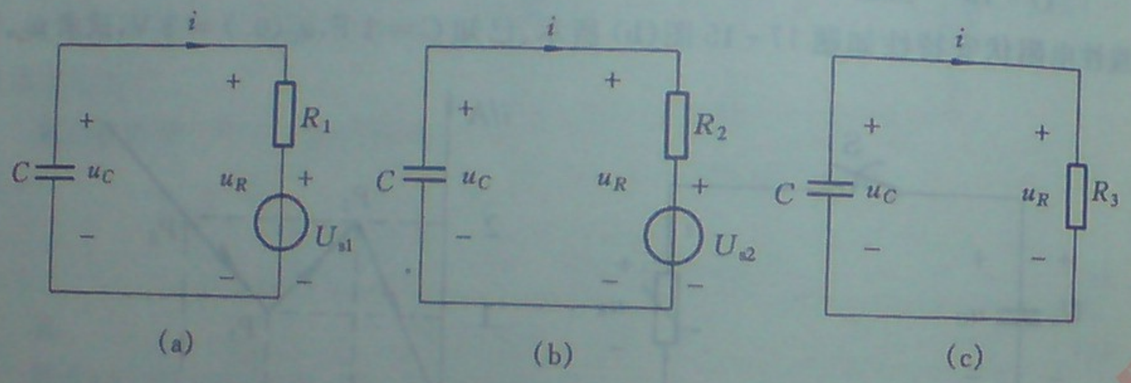
上式也可写为:$u_R=-i+3=R_2i+U_{s2}$,则有:$R_2=-1\ \Omega$,$U_{s2}=3\ \text{V}$。其等效电路与电容连接如题解 17-15 图(b)所示。

P_2O 直线段　　$i=2u_R$　$(0\leqslant u_R\leqslant 1\text{V},\ 0\leqslant i\leqslant 2\text{A})$　　(4)

上式也可写为:$u_R=\dfrac{1}{2}i=R_3i$,则有:$R_3=\dfrac{1}{2}\ \Omega$,$U_{s3}=0$。其等效电路与电容连接如题解 17-15 图(c)所示。

从 P_0 到 P_1,对应的 u_R 从 3 V 到 2 V,由题解 17-15 图(a)所示的等效电路,得

$$u_C(t)=U_{s1}+[u_C(0_+)-U_{s1}]e^{-\frac{t}{\tau_1}}$$



(a)　　(b)　　(c)

题解 17-15 图

其中,$\tau_1=R_1C=1\ \text{S}$,所以,从 P_0 到 P_1 所需的时间 t_1(且知 $u_C(t_1)=2\ \text{V}$)为

$$t_1=\tau_1\ln\frac{u_C(0_+)-U_{s1}}{u_C(t_1)-U_{s1}}=\ln\frac{3-1}{2-1}=0.693\ \text{s}$$

故有　　$u_C(t)=(1+2e^{-t})\ \text{V}$　　$0\leqslant t\leqslant 0.693\ \text{s}$

从 P_1 到 P_2,对应的 u_R 从 2V 到 1V,由题解 17-15 图(b)所示的等效电路,得

$$u_C(t)=U_{s2}+[u_C(t_{1+})-U_{s2}]e^{-(t-t_1)/\tau_2}$$

其中,$\tau_2=R_2C=-1\ \text{s}$,则从 P_0 经 P_1 到 P_2 所需时间 t_2(且知 $u_C(t_2)=1\ \text{V}$)为

$$t_2=t_1+\tau_2\ln\frac{u_C(t_{1+})-U_{s2}}{u_C(t_2)-U_{s2}}=0.693-\ln\frac{2-3}{1-3}=1.386\ \text{s}$$

故有　　$u_C(t)=[3-e^{(t-0.693)}]\ \text{V}$　　$0.693\text{s}\leqslant t\leqslant 1.386\text{s}$

从 P_2 点到 O 点,对应的 u_R 从 1 V 到 0,由题解 17-15 图(c)所示的等效电路,得

$$u_C(t)=u_C(t_{2+})e^{-(t-t_2)/\tau_3}$$

其中,$\tau_3=R_3C=\dfrac{1}{2}\ \text{s}$,所以,有

$$u_C(t)=e^{-2(t-1.386)}\ \text{V}\qquad t>1.386\ \text{s}$$

第十八章　均匀传输线

学习指导

传输线是用来传递电磁能量的器件。当传输线沿线的电介质性质、导体截面和导体间的几何距离处处相同,称为均匀传输线,均匀传输线是分布参数电路,研究的主要问题是传输线上的参数(电阻、电容电感和传输线间的漏电导)对沿线电压和电流的影响。

分析均匀传输线问题要注意以下几点:

1. 明确用电路的方法研究传输线问题时,要考虑传输线的尺寸,当传输线的尺寸与工作波长接近时,不能直接用前述集总电路的概念进行分析,此时表现出沿线电压 u 和电流 i 不仅是时间 t 的函数,而且是空间距离(设为 x)的函数,表明电压 u 和电流 i 的作用从电路的始端到电路终端不是瞬时完成的,而需一定的时间,这是分布参数电路与集总元件电路重要不同之处,是容易引起混淆而应给予十分注意的地方。

2. 明确前述集总参数电路的方程是常微分方程,而描述均匀传输线这种分布参数电路的方程是偏微分方程,因此,分布参数电路是'路'但不同于集总参数电路,是简化了的电磁场问题。

3. 掌握传输线的一些参数的定义和相互关系。这些参数有:(1) 决定均匀传输线电气性质的分布参数(又称原参数)L_0、C_0、R_0 和 G_0,其值与传输线的截面、线间距离以及空间媒质的状况有关;(2) 反映均匀传输线传播特性的传输参数,主要有传输线的特性阻抗、传播常数、导行波的相速度和波长,其值由传输线分布参数和频率决定;(3) 反映均匀传输线工作状态的工作参数,主要有传输线的入端阻抗、反射系数、透射系数和驻波系数,其值与传输线分布参数和频率以及所接负载 Z_L 密切相关。会计算传输线的参数。

4. 明确传输线上的波一般是由入射波和反射波叠加而成,反射波的大小完全取决于传输线终端所接的负载。负载不同,传输线的工作状态就不同。按照不同负载,可将传输线的工作状态分为行波、驻波和行驻波三种不同的类型。会计算传输线上的电压波和电流波。

www.khdaw.com 课后答案网

18-1 一对架空传输线的原参数是 $L_0 = 2.89\times10^{-3}$ H/km，$C_0 = 3.85\times10^{-9}$ F/km，$R_0 = 0.3\ \Omega$/km，$G_0 = 0$。试求当工作频率为 50 Hz 时的特性阻抗 Z_c，传播常数 γ，相位速度 v_φ 和波长 λ。如果频率为 10^4 Hz，重求上述各参数。

解：当 $f = 50$ Hz 时有

$$Z_0 = R_0 + j\omega L_0 = 0.3 + j0.908 = 0.956\,2\angle 71.715^\circ\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_0 = G_0 + j\omega C_0 = j100\pi\times3.85\times10^{-9} = j1.209\,5\times10^{-6}\ \text{S/km}$$

根据传输线副参数与原参数的关系，可得特性阻抗

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{0.956\,2\angle 71.715^\circ}{1.209\,5\times10^{-6}\angle 90^\circ}} = 889.138\angle -9.143^\circ\ \Omega$$

传播常数

$$\gamma = \sqrt{Z_0Y_0} = \sqrt{0.956\,2\angle 71.715^\circ\times1.209\,5\times10^{-6}\angle 90^\circ}$$

$$= 1.075\times10^{-3}\angle 80.858^\circ = 0.171\times10^{-3} + j1.062\times10^{-3}\ 1/\text{km}$$

即 $\alpha = 0.171\times10^{-3}$ Np/km，$\beta = 1.062\times10^{-3}$ rad/km

相位速度 $v_\varphi = \dfrac{\omega}{\beta} = \dfrac{100\pi}{1.062\times10^{-3}} = 2.958\times10^5$ km/s

波长 $\lambda = \dfrac{v_\varphi}{f} = \dfrac{2.958\times10^5}{50} = 5.916\times10^3$ km

当 $f = 10^4$ Hz 时，有

$$Z_0 = 0.3 + j181.584 = 181.58\angle 89.91^\circ\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_0 = G_0 + j\omega C_0 = j2\pi\times10^4\times3.85\times10^{-9} = j2.419\times10^{-4}\ \text{S/km}$$

则 $Z_c = \sqrt{\dfrac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\dfrac{181.58\angle 89.91^\circ}{2.419\times10^{-4}\angle 90^\circ}} = 8.664\times10^2\angle -0.045^\circ\ \Omega$

$$\gamma = \sqrt{Z_0Y_0} = \sqrt{181.58\angle 89.91^\circ\times2.419\times10^{-4}\angle 90^\circ}$$

$$= 20.958\times10^{-2}\angle 89.955^\circ = 1.646\times10^{-4} + j20.958\times10^{-2}\ 1/\text{km}$$

即 $\alpha = 1.646\times10^{-4}$ Np/km，$\beta = 20.958\times10^{-2}$ rad/km

相位速度 $v_\varphi = \dfrac{\omega}{\beta} = \dfrac{2\pi\times10^4}{20.958\times10^{-2}} = 2.998\times10^5$ km/s

波长 $\lambda = \dfrac{v_\varphi}{f} = \dfrac{2.998\times10^5}{10^4} = 29.98$ km

注：传输线单位长度的电阻 R_0，电感 L_0，电导 G_0 和电容 C_0 称为它的原参数，特性阻抗 Z_c 和传播常数 γ 称为它的副参数，且有 $Z_c = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)/(G_0 + j\omega C_0)}$，$\gamma = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)}$ 传输线上 u、i 的分布特性与这些参数密切相关。

18-2 一同轴电缆的原参数为：$R_0 = 7\ \Omega$/km，$L_0 = 0.3$ mH/km，$C_0 = 0.2\ \mu$F/km，$G_0 = 0.5\times10^{-6}$ S/km。试计算当工作频率为 800 Hz 时，此电缆的特性阻抗 Z_c，传播常数 γ，相位速度 v_φ 和波长 λ。

解：$Z_0 = R_0 + j\omega L_0 = 7 + j2\pi\times800\times0.3\times10^{-3} = 7.160\,6\angle 12.157^\circ\ \Omega/\text{km}$

$$Y_0 = G_0 + j\omega C_0 = 0.5\times10^{-6} + j2\pi\times800\times0.2\times10^{-6}$$

$$= 1.005\,3\times10^{-3}\angle 89.97^\circ\ \text{S/km}$$

则 $Z_c = \sqrt{\dfrac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\dfrac{7.160\,6\angle 12.157^\circ}{1.005\,3\times10^{-3}\angle 89.97^\circ}} = 84.397\angle -38.91^\circ\ \Omega$

$$\gamma = \sqrt{Z_0Y_0} = \sqrt{7.160\,6\angle 12.157^\circ\times1.005\,3\times10^{-3}\angle 89.97^\circ}$$

$$= 8.484\times10^{-2}\angle 51.064^\circ = 5.332\times10^{-2} + j6.599\times10^{-2}\ 1/\text{km}$$

即 $\alpha = 5.332\times10^{-2}$ Np/km，$\beta = 6.599\,6\times10^{-2}$ rad/km

相位速度 $v_\varphi = \dfrac{\omega}{\beta} = \dfrac{2\pi\times800}{6.599\,6\times10^{-2}} = 7.616\times10^4$ km/s

波长 $\lambda = \dfrac{v_\varphi}{f} = \dfrac{7.616\times10^4}{800} = 95.206$ km

18-3 传输线的长度 $l = 70.8$ km，其 $R_0 = 1\ \Omega$/km，$\omega C_0 = 4\times10^{-4}$ S/km，而 $G_0 = 0$，$L_0 = 0$。在线的终端所接阻抗 $Z_2 = Z_c$。终端的电压 $U_2 = 3$ V。试求始端的电压 U_1 和电流 I_1。

解：先计算传输线的特性阻抗和传播常数。

$$Z_c = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{R_0}{j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{1}{j4\times10^{-4}}} = 50\angle -45^\circ\ \Omega/\text{km}$$

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)} = \sqrt{R_0\times j\omega C_0} = \sqrt{1\times j4\times10^{-4}}$$

$$= 0.02\angle 45^\circ = 1.41\times10^{-2} + j1.41\times10^{-2}\ 1/\text{km}$$

因负载阻抗等于特性阻抗，故传输线工作在匹配状态，传输线中没有反射波。设传输线的终端为坐标起点，则沿线电压波的分布为

$$\dot U(x) = \dot U^+ e^{-\gamma x}$$

把 $\dot U(0) = U_2 = 3\angle 0^\circ$ 代入，可得 $\dot U^+ = \dot U_2 = 3\angle 0^\circ$ V

始端电压为

$$\dot U_1(-l) = 3\angle 0^\circ e^{\gamma\times70.8} = 3\angle 0^\circ e^{0.02\angle 45^\circ\times70.8} = 8.164e^{j1.001}\ \text{V}$$

始端电流为

$$\dot I_1(-l) = \frac{\dot U_1(-l)}{Z_c} = \frac{8.164e^{j1.001}}{50\angle -45^\circ} = 0.163\,3e^{j1.786}\ \text{A}$$

故始端电压、电流的有效值为

$$U_1 = 8.164\ \text{V},\qquad I_1 = 0.163\,3\ \text{A}$$

www.kidaw.com 课后答案网

注：在正弦稳态情况下，传输线沿线电压，电流分布的通解形式为（设终端为 $x=0$ 点）

$$\dot{U}(x)=\dot{U}^{+}e^{\gamma x}+\dot{U}^{-}e^{-\gamma x}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{\dot{U}^{+}}{Z_c}e^{\gamma x}-\frac{\dot{U}^{-}}{Z_c}e^{-\gamma x}$$

式中前一项称为入射波，后一项称为反射波，待定系数 $\dot{U}^{+}$ 和 $\dot{U}^{-}$ 由传输线的终端电压和电流或始端电压、电流来确定。从式子可以看出，传输线上的 u、i 随传播距离的增加，其幅值不断衰减，相位不断滞后。

18-4 一高压输电线长 300 km，线路原参数 $R_0=0.06\ \Omega/\text{km}$，$L_0=1.40\times10^{-3}\ \text{H/km}$，$G_0=3.75\times10^{-6}\ \text{S/km}$，$C_0=9.0\times10^{-9}\ \text{F/km}$，电源的频率为 50 Hz。终端为一电阻负载，终端的电压为 220 kV，电流为 455 A。试求始端的电压和电流。

解：先计算传输线的 Z_c 和 γ，因

$$Z_c=R_0+j\omega L_0=0.06+j0.439\,8=0.443\,9\angle 82.3^{\circ}\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_c=G_0+j\omega C_0=3.75\times10^{-6}+j100\pi\times9\times10^{-9}$$

$$=2.827\,7\times10^{-6}\angle 89.24^{\circ}\ \text{S/km}$$

则 $$Z_c=\sqrt{\frac{Z_c}{Y_c}}=\sqrt{\frac{0.443\,9\angle 82.3^{\circ}}{2.827\,7\times10^{-6}\angle 89.24^{\circ}}}=396.21\angle -3.47^{\circ}\ \Omega$$

$$\gamma=\sqrt{Z_cY_c}=\sqrt{0.443\,9\angle 82.3^{\circ}\times2.827\,7\times10^{-6}\angle 89.24^{\circ}}$$

$$=1.120\,4\times10^{-3}\angle 85.77^{\circ}=8.264\times10^{-4}+j1.117\,3\times10^{-3}\ 1/\text{km}$$

设传输线终端电压为 $\dot{U}_2=220\angle 0^{\circ}\ \text{kV}$，$\dot{I}_2=455\angle 0^{\circ}\ \text{A}$（因是电阻负载）代入电压、电流的通解式中，有

$$\begin{cases}\dot{U}(0)=\dot{U}_2=\dot{U}^{+}+\dot{U}^{-}\\ \dot{I}(0)=\dot{I}_2=\dfrac{\dot{U}^{+}}{Z_c}-\dfrac{\dot{U}^{-}}{Z_c}\end{cases}$$

从以上两式中解得

$$\dot{U}^{+}=\frac{\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2}{2}\qquad \dot{U}^{-}=\frac{\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2}{2}$$

所以始线电压、电流分布为

$$\dot{U}(x)=\frac{\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2}{2}e^{\gamma x}+\frac{\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2}{2}e^{-\gamma x}=\dot{U}_2\cosh\gamma x+Z_c\dot{I}_2\sinh\gamma x$$

$$\dot{I}(x)=\frac{1}{Z_c}\left[\frac{\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2}{2}e^{\gamma x}-\frac{\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2}{2}e^{-\gamma x}\right]=\dot{I}_2\cosh\gamma x+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh\gamma x$$

当 $x=300$ km 时，有

$$\cosh\gamma x=0.944\,6+j8.14\times10^{-4}$$

$$\sinh\gamma x=2.337\times10^{-2}+j0.329$$

故传输线始端电压、电流为

$$\dot{U}_1=\dot{U}(300)=220\angle 0^{\circ}\times(0.944\,6+j8.14\times10^{-4})+$$

$$396.21\times10^{-3}\angle -3.47^{\circ}\times445\times(2.337\times10^{-2}+j0.329)$$

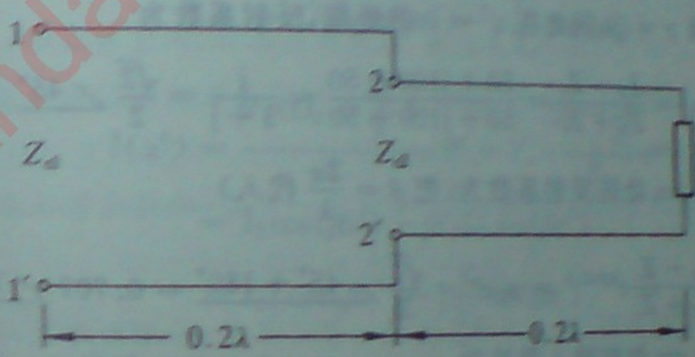
$$=223.486\angle 15.425^{\circ}\ \text{kV}$$

$$\dot{I}_1=\dot{I}(300)$$

$$=445\times(0.944\,6+j8.14\times10^{-4})+10^{3}\times\frac{220\times(2.337\times10^{-2}+j0.329)}{396.21\angle -3.47^{\circ}}$$

$$=422.242+j186.754=461.698\angle 23.86^{\circ}\ \text{A}$$

18-5 两段特性阻抗分别为 Z_{c1} 和 Z_{c2} 的无损耗线连接的传输线如题 18-5 图所示。已知终端所接负载为 $Z_2=(50+j50)\ \Omega$，设 $Z_{c1}=75\ \Omega$，$Z_{c2}=50\ \Omega$，两段线的长度都为 0.2λ（λ 为线的工作波长），试求 1-1′ 端的输入阻抗。



题 18-5 图

解：无损耗传输线的输入阻抗为

$$Z_i=\frac{\dot{U}(x)}{\dot{I}(x)}=Z_c\frac{Z_2+jZ_c\tan\beta x}{Z_c+jZ_2\tan\beta x}$$

由 2-2′ 端向负载端看进去的输入阻抗为

$$Z_{i2}=Z_{c2}\frac{Z_2+jZ_{c2}\tan(\beta\times0.2\lambda)}{Z_{c2}+jZ_2\tan(\beta\times0.2\lambda)}$$

把 $\beta=\dfrac{\omega}{v_p}=\dfrac{2\pi f}{\lambda f}=\dfrac{2\pi}{\lambda}$ 代入上式中，有

$$Z_{i2}=50\times\frac{(50+j50)+j50\tan0.4\pi}{50+j(50+j50)\tan0.4\pi}=56.532\,7\angle -47.8^{\circ}$$

$$=37.973-j41.881\ \Omega$$

把 Z_{i2} 看作传输线 1 的负载，则 1-1′ 端的输入阻抗为

$$Z=Z_{c1}\frac{Z_{i2}+jZ_{c1}\tan\beta x}{Z_{c1}+jZ_{i2}\tan\beta x}$$

www.khdaw.com 课后答案网

$$= 75 \times \frac{(37.973 - j41.881) + j75\tan(0.4\pi)}{75 + j(37.973 - j41.881)\tan(0.4\pi)}$$

$$= 61.503 \angle 48.816^\circ = 40.498 + j46.287\ \Omega$$

注：传输线的入端阻抗不仅是频率的函数，而且是空间坐标和终端负载的函数，无损耗线的入端阻抗是 $\lambda/2$ 的周期函数，了解传输线入端阻抗的这些特点，对分析传输线问题是很重要的。

18-6 特性阻抗为 50 Ω 的同轴线，其中介质为空气，终端连接的负载 $Z_2 = (50 + j100)\ \Omega$。试求终端处的反射系数，距负载 2.5 cm 处的输入阻抗和反射系数。已知线的工作波长为 10 cm。

解：当频率较高时，同轴线可看作是无损耗的。传输线上任一点的反射系数为该点反射波电压和入射波电压之比，即

$$n = \frac{\dot{U}^- e^{\gamma x'}}{\dot{U}^+ e^{-\gamma x'}} = \frac{\dot{U}^-}{\dot{U}^+} e^{-2\gamma x'} = \frac{\dot{U}_2 - Z_c \dot{I}_2}{\dot{U}_2 + Z_c \dot{I}_2} e^{-2\gamma x'} = \frac{Z_2 - Z_c}{Z_2 + Z_c} e^{-2\gamma x'}$$

无损耗线有 $\gamma = j\beta$，因此在 $x' = 0$ 的终端，反射系数为

$$n_2 = \frac{Z_2 - Z_c}{Z_2 + Z_c} = \frac{50 + j100 - 50}{50 + j100 + 50} = \frac{j}{1 + j} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ$$

离负载 2.5 cm 处的反射系数为（把 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ 代入）

$$n = \frac{Z_2 - Z_c}{Z_2 + Z_c} e^{j\beta \times 2.5} = n_2 e^{j\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ + 180^\circ = 0.707 \angle 135^\circ$$

离负载 2.5 cm 处的输入阻抗为

$$Z_i = Z_c \frac{Z_2 + jZ_c \tan(\frac{2\pi}{\lambda} \times 2.5)}{Z_c + jZ_2 \tan(\frac{2\pi}{\lambda} \times 2.5)} = \frac{Z_c^2}{Z_2} = \frac{250\ 0}{50 + j100}$$

$$= 10 - 20j = 22.361 \angle -63.435^\circ\ \Omega$$

18-7 试证明无损耗线电压和电流的分布及输入导纳可以表示为下面的形式：

$$\dot{U} = \dot{U}_2[\cos(\beta x) + j\frac{Y_2}{Y_c}\sin(\beta x)]$$

$$\dot{I} = \dot{I}_2[\cos(\beta x)] + j\frac{Y_c}{Y_2}\sin(\beta x)$$

$$Y_i = Y_c \frac{Y_2 + jY_c \tan(\beta x)}{Y_c + jY_2 \tan(\beta x)}$$

其中 $Y_c = \frac{1}{Z_c}$，$Y_2 = \frac{1}{Z_2}$，Z_2 为负载阻抗。

证：当传输线为无损耗线时，传播常数 $\gamma = j\beta$，线上电压、电流的通解为

$$\dot{U}(x') = \dot{U}^+ e^{-j\beta x'} + \dot{U}^- e^{j\beta x'}$$

$$\dot{I}(x') = \frac{\dot{U}^+}{Z_c} e^{-j\beta x'} - \frac{\dot{U}^-}{Z_c} e^{j\beta x'}$$

把 $x' = 0$（终端）代入，有 $\dot{U}(0) = \dot{U}_2 = \dot{U}^+ + \dot{U}^-$

$$\dot{I}(0) = \dot{I}_2 = Y_c(\dot{U}^+ - \dot{U}^-)$$

从以上两式可解得 $\dot{U}^+ = (\dot{U}_2 + \frac{\dot{I}_2}{Y_c})/2$

$$\dot{U}^- = (\dot{U}_2 - \frac{\dot{I}_2}{Y_c})/2$$

则 $\dot{U}(x') = \frac{\dot{U}_2 + \frac{\dot{I}_2}{Y_c}}{2} e^{-j\beta x'} + \frac{\dot{U}_2 - \frac{\dot{I}_2}{Y_c}}{2} e^{j\beta x'}$

$$= \dot{U}_2 \cos(\beta x') - j\frac{\dot{I}_2}{Y_c}\sin(\beta x')$$

$$= \dot{U}_2[\cos(\beta x') - j\frac{Y_2}{Y_c}\sin(\beta x')]$$

$$\dot{I}(x') = \frac{Y_c(\dot{U}_2 + \frac{\dot{I}_2}{Y_c})}{2} e^{-j\beta x'} - Y_c \frac{\dot{U}_2 - \frac{\dot{I}_2}{Y_c}}{2} e^{j\beta x'}$$

$$= \dot{I}_2 \cos(\beta x') - jY_c \dot{U}_2 \sin(\beta x')$$

$$= \dot{I}_2[\cos(\beta x') - j\frac{Y_c}{Y_2}\sin(\beta x')]$$

线上任一点的输入导纳为

$$Y_i = \frac{\dot{I}(x')}{\dot{U}(x')} = \frac{\dot{I}_2[\cos(\beta x') - j\frac{Y_c}{Y_2}\sin(\beta x')]}{\dot{U}_2[\cos(\beta x') - j\frac{Y_2}{Y_c}\sin(\beta x')]}$$

$$= Y_c \frac{Y_2 - jY_c \tan(\beta x')}{Y_c - jY_2 \tan(\beta x')}$$

以上式子中认为传输线上沿线的坐标为负值，若把 $x' = -x$ 代入，则有沿线的电压、电流和输入导纳分别为

$$\dot{U}(x) = \dot{U}_2[\cos(\beta x) + j\frac{Y_2}{Y_c}\sin(\beta x)]$$

$$\dot{I}(x) = \dot{I}_2[\cos(\beta x) + j\frac{Y_c}{Y_2}\sin(\beta x)]$$

$$Y_i = \frac{\dot{I}(x)}{\dot{U}(x)} = Y_c \frac{Y_2 + jY_c \tan(\beta x)}{Y_c + jY_2 \tan(\beta x)}$$

www.khdaw.com 课后答案网